Laporan hasil analisis dataset Penguins menggunakan Decision Tree C45

Nanda Syifa Fadhillah **R8 Teknik Informatika**

202243502669 **Sistem Berbasis Pengetahuan**

1. Pada baris aawal, import seluruh library yang diperlukan.
2. Pada baris kedua, load dataset (membaca dataset) yang telah ditentukan yaitu “penguins”.
3. Pada baris ketiga dan keempat, menampilkan isi dataset.
4. Pada baris kelima, membuat barplot dengan setting labels yaitu x dan y, berdasarkan kolom sex.
5. Pada baris keenam dan ketujuh, grafik barplot dataset dibuat secara berurutan, dari data terbanyak ke terkecil dalam kolom yang ditentukan (species dan island).
6. Pada baris kedelapan, dataset dibersihkan sehingga data mudah untuk di training. Kolom yang dipilih merupakan kolom “sex”, untuk model pembelajaran.
7. Pada baris kesembilan, dataset di setting, fitur dan label sesuai dengan yang ditentukan. Label x menggunakan fitur “bill_length_mm”, “bill_depth_mm”, “flipper_length_mm”, dan “body_mass_g”. Sementara label y menggunakan fitur yang telah dibersihkan yaitu “sex”.
8. Pada baris kesepuluh, dataset di split (dipisah) untuk testing dan training.
9. Pada baris keduabelas, hasil pembelajaran Decision Tree dengan Klasifikasi C45 di tampilkan.
10. Pada baris ketigabelas dan empatbelas, dataset yang sudah ditraining, di setting untuk membuat confusion matrix. Dari grafik, dapat terlihat bahwa untuk data female yang diprediksi secara benr berjumlah 51, dan 4 untuk female yang salah. Untuk data male yang benar diprediksi berjumlah 37, dan 8 yang salah.
11. Pada baris kelimabelas, merupakan laporan hasil evaluasi klasifikasi dataset yang telah dibuat. Terlihat bahwa presisi untuk female berjumlah 86% sementara male berjumlah 90%. Untuk f1-score berjumlah 89% untuk female sementara 86% untuk male. Dengan Tingkat akurasi 88%.